INTEGRASI NUMERIK

Prodi D4 Teknik Informatika
JTI Politeknik Negeri Malang

INTEGRASI NUMERIK

- Di dalam kalkulus, terdapat dua hal penting yaitu integral dan turunan(derivative)
- Pengintegralan numerik merupakan alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran (aproksimasi) dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik.

INTEGRASI NUMERIK

- Fungsi yang dapat dihitung integralnya :

$$\int ax^n dx = \frac{ax^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$$

$$\int \sin(ax+b)dx = -\tfrac{1}{a}\cos(a+b) + C$$

$$\int \cos(ax+b)dx = \tfrac{1}{a}\sin(a+b) + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \ln|x| dx = x\ln|x| - x + C$$

- Fungsi yang rumit misal :

$$\int_0^2 \frac{2+\cos(1+x^{3/2})}{\sqrt{1+0.5\sin x}} e^{0.5x} dx$$

INTEGRASI NUMERIK

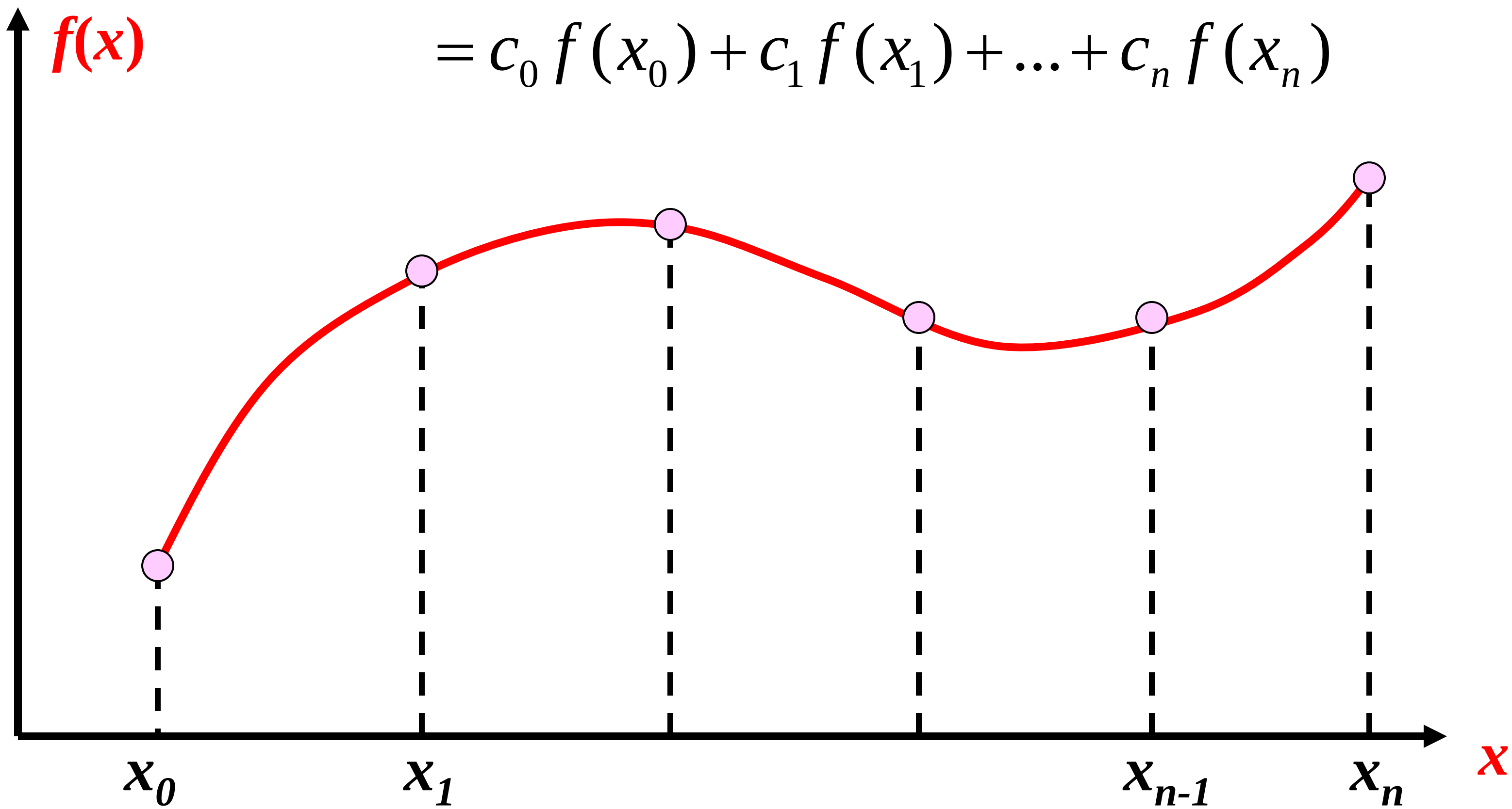
- Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus, dalam banyak keperluan.
- digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi $y = f(x)$ dan sumbu x.
- Penerapan integral : menghitung luas dan volume-volume benda putar

Dasar Pengintegralan Numerik

- **Penjumlahan berbobot dari nilai fungsi**

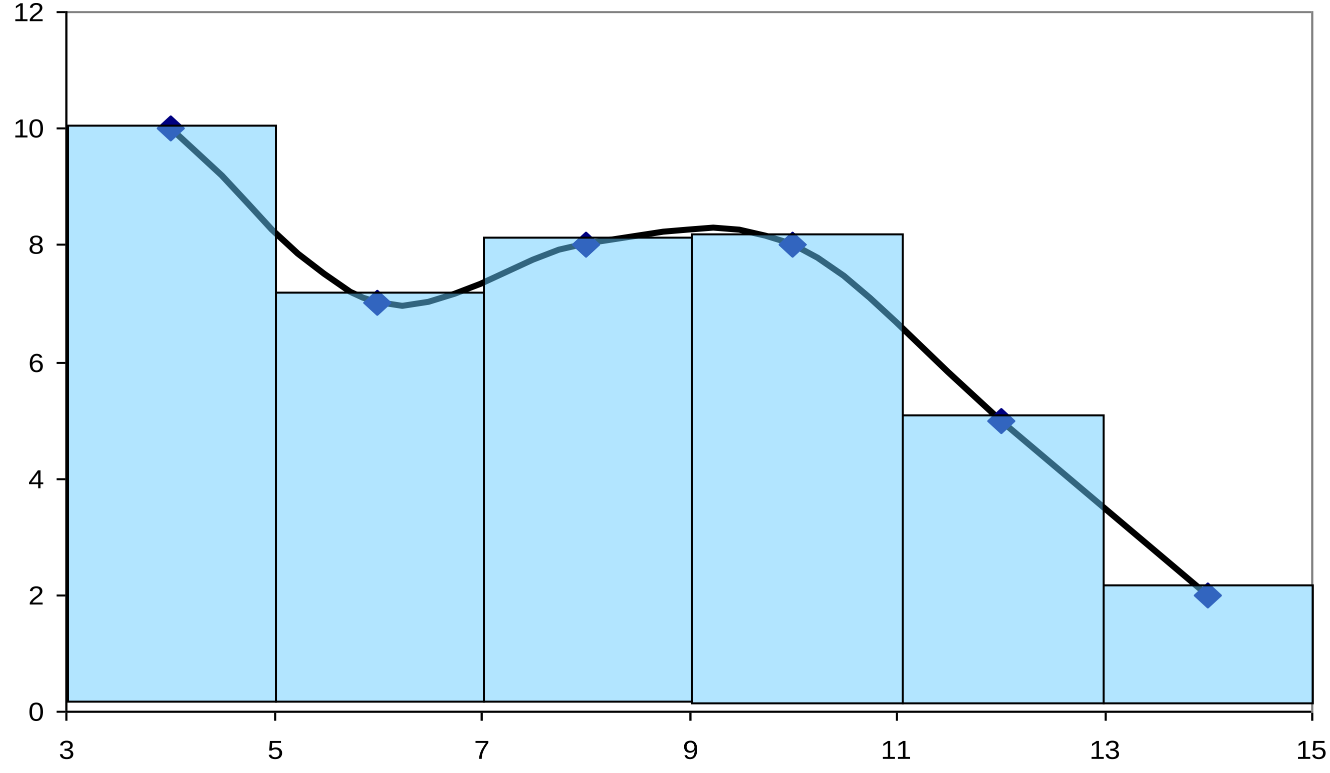
$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} c_i f(x_i)$$

$$= c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + \ldots + c_n f(x_n)$$



Dasar Pengintegralan Numerik

- Melakukan penginteralan pada bagian-bagian kecil, seperti saat awal belajar integral – penjumlahan bagian-bagian.
- Metode Numerik hanya mencoba untuk lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak.



Dasar Pengintegralan Numerik

Formula Newton-Cotes

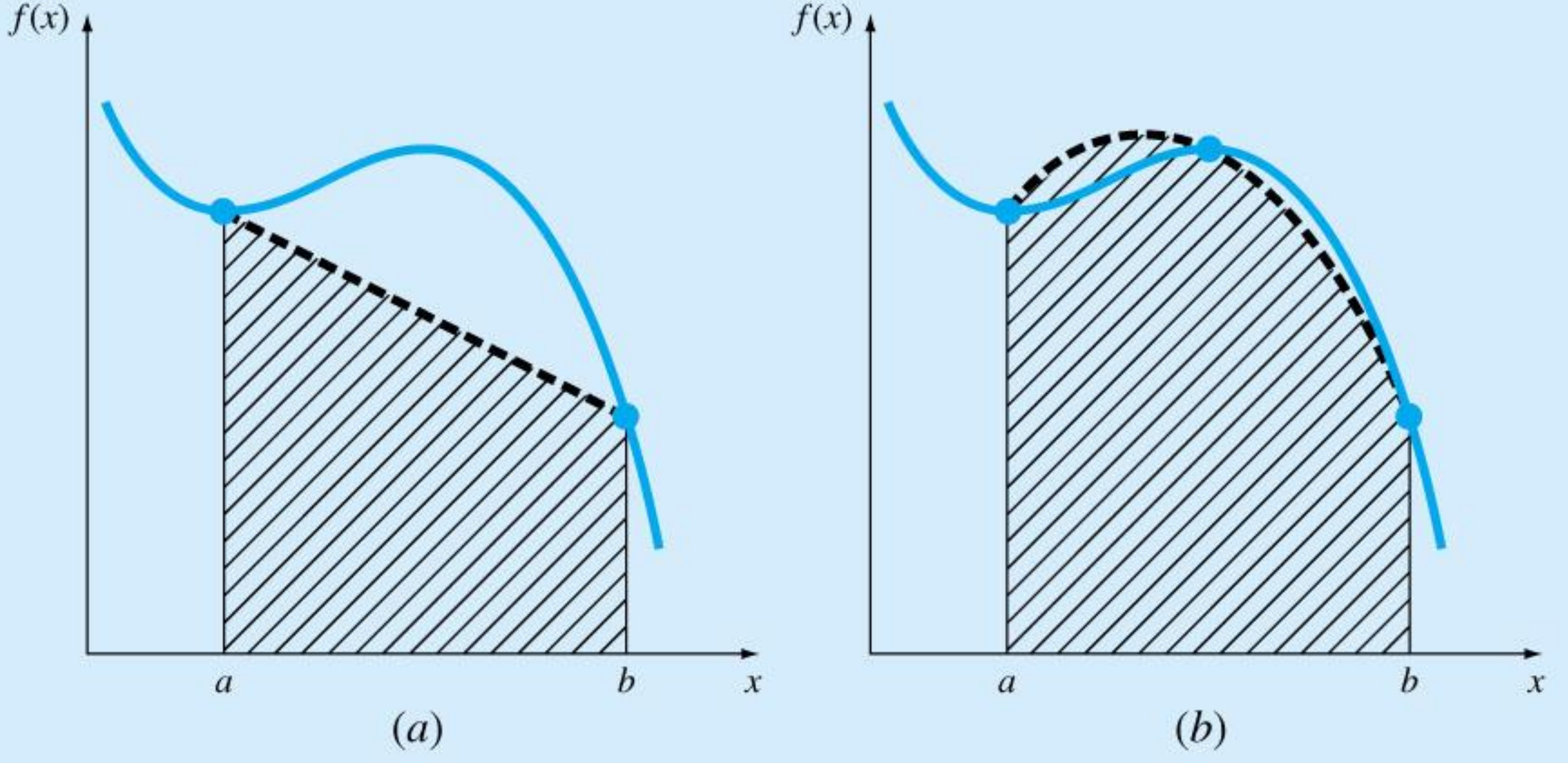
- Berdasarkan pada

$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_n(x)dx$$

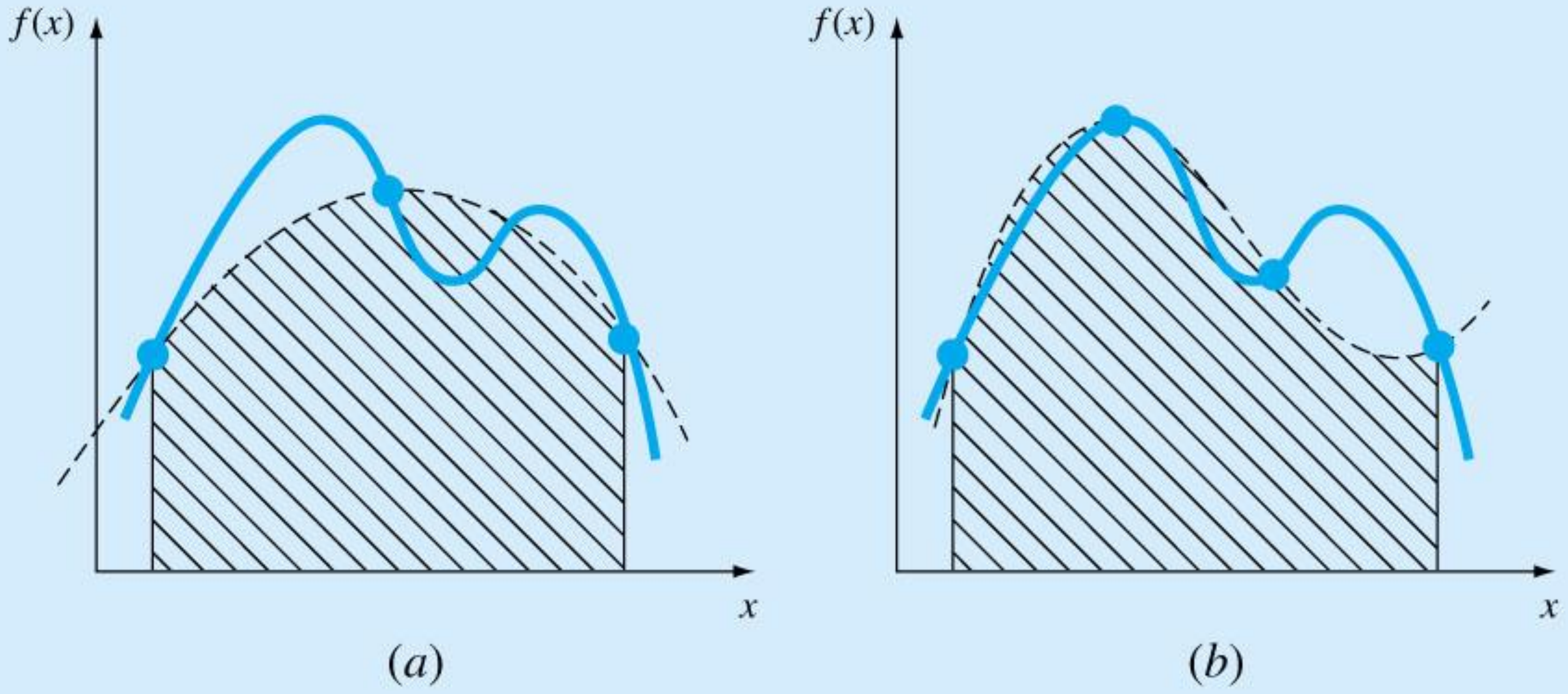
➢ Nilai hampiran ***f*(*x*)** dengan polinomial

$$f_n(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n$$

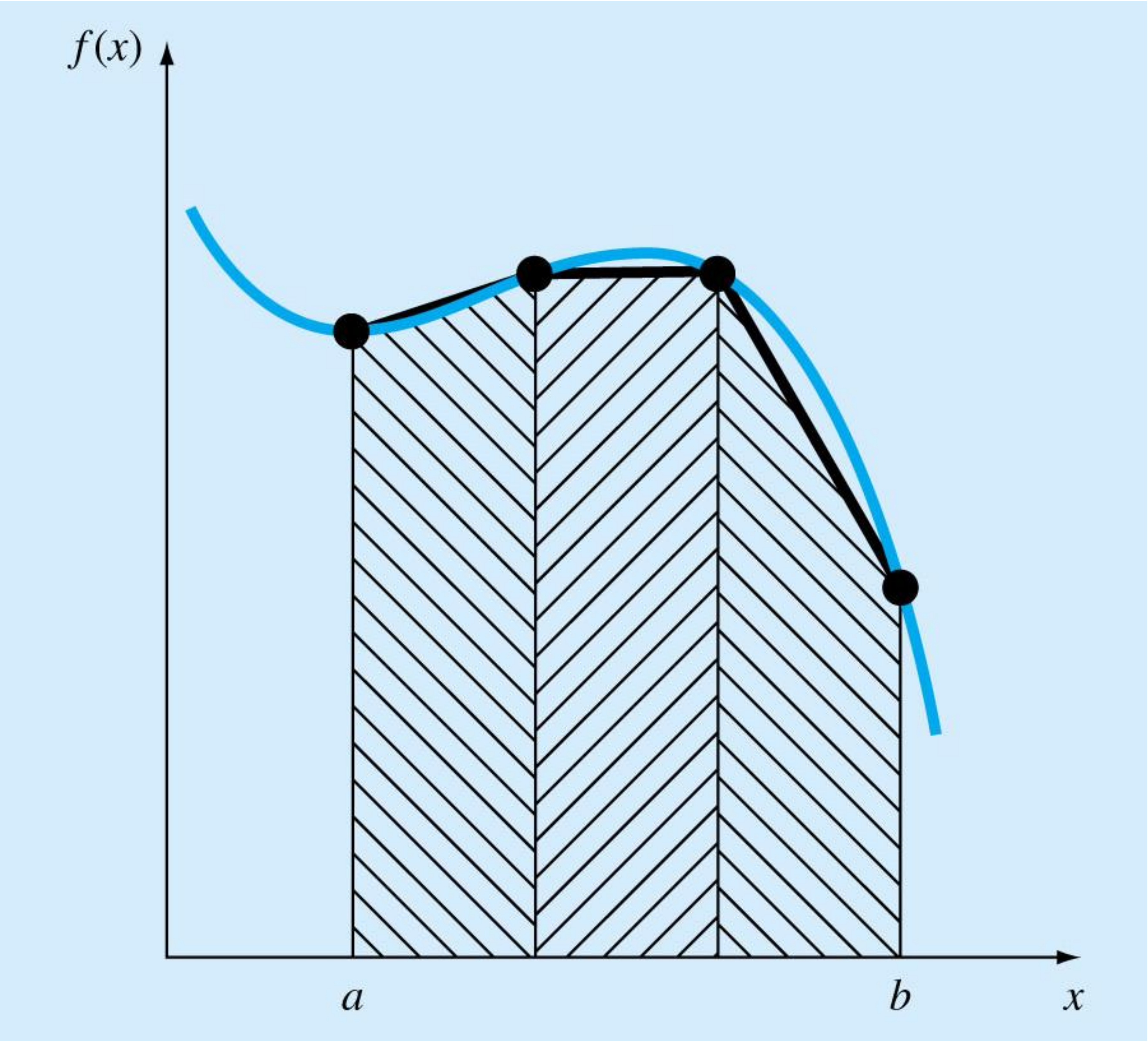
- $f_n(x)$ bisa fungsi linear
- $f_n(x)$ bisa fungsi kuadrat



- $f_n(x)$ bisa juga fungsi kubik atau polinomial yang lebih tinggi



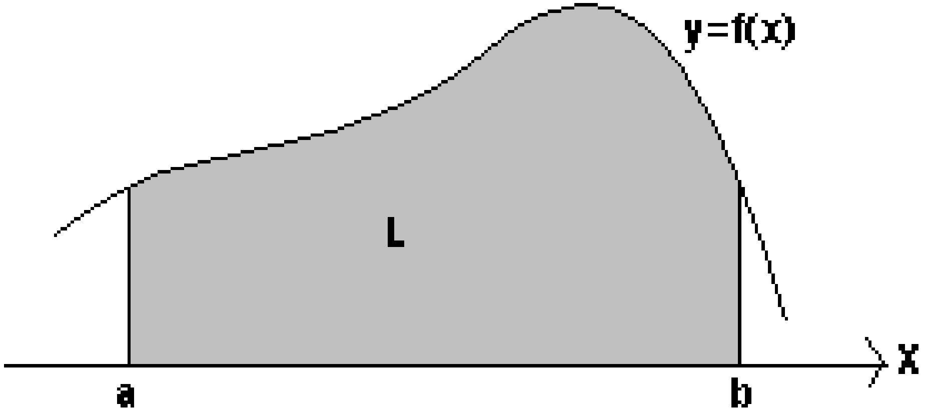
- Polinomial dapat didasarkan pada data



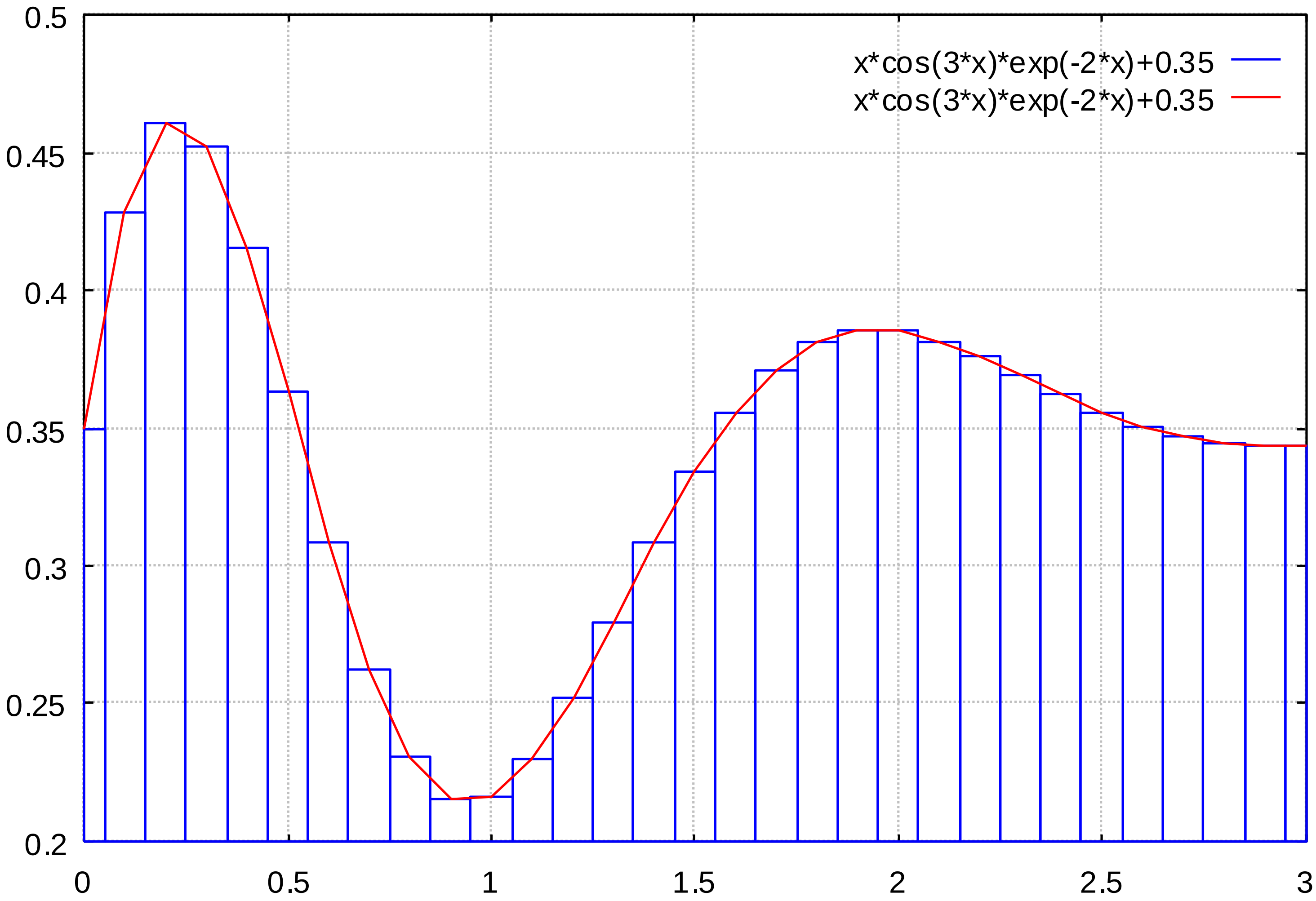
INTEGRASI NUMERIK

- Luas daerah yang diarsir
  L dapat dihitung dengan :

- L = $\int_a^b f(x)dx$



Metode Integral Reimann



Metode Integral Reimann

- Luasan yang dibatasi y = f(x) dan sumbu x
- Luasan dibagi menjadi N bagian pada range x = [a,b]
- Kemudian dihitung Li : luas setiap persegi panjang dimana Li=f(xi).Δx_i

Metode Integral Reimann

- Luas keseluruhan adalah jumlah Li dan dituliskan :

$$L = L_0 + L_1 + L_2 + .. + L_n$$

$$= f(x_0)\Delta x_0 + f(x_1)\Delta x_1 + f(x_2)\Delta x_2 + ... + f(x_n)\Delta x_3$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\Delta x_i$$

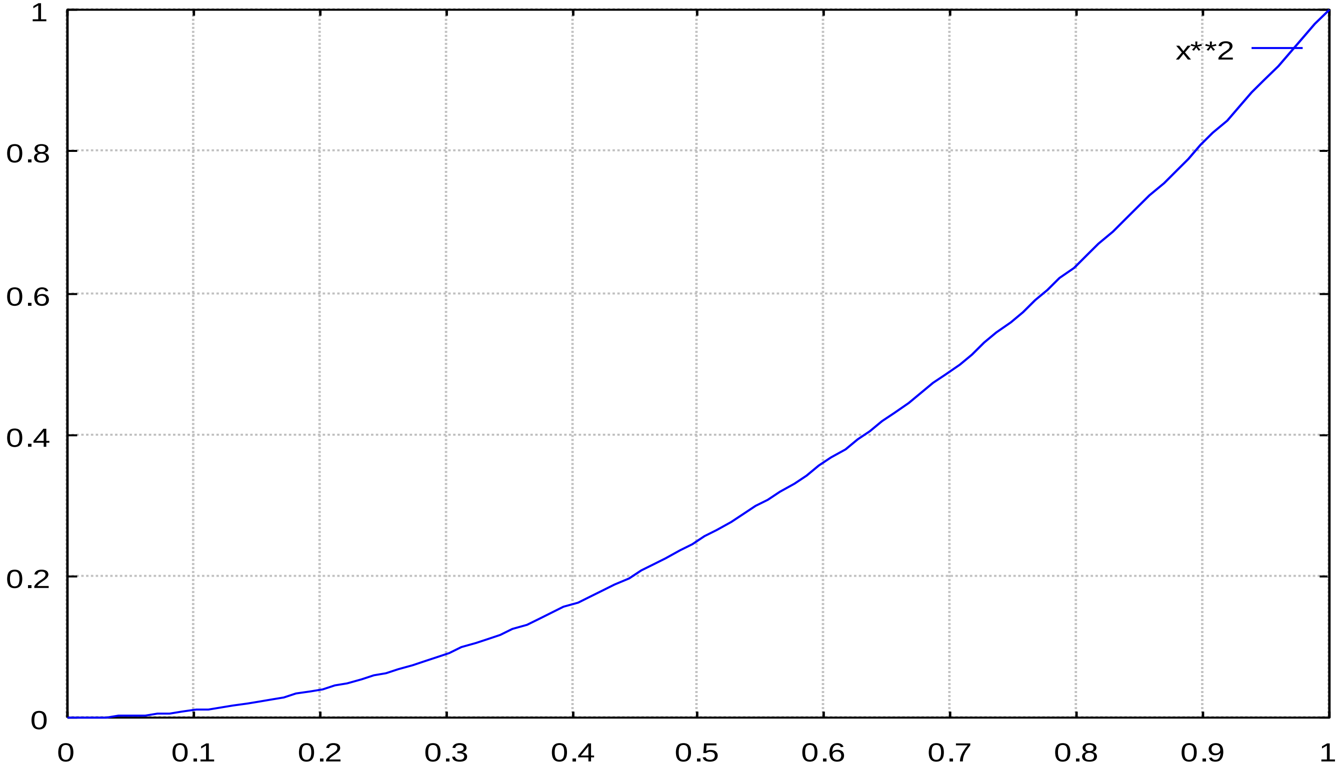
- Dimana $\Delta x_0 = \Delta x_1 = \Delta x_2 = ... = \Delta x_n = h$
- Didapat

$$\int_a^b f(x)dx = h\sum_{i=0}^{n} f(x_i)$$

Contoh

$$L = \int_0^1 x^2 dx$$

- Hitung luas yang dibatasi $y = x^2$ dan sumbu x untuk range x = [0,1]



Contoh

- Dengan mengambil h=0.1 maka diperoleh tabel :

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
f(x)	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81	1

$$L = h.\sum_{i=0}^{10} f(x_i)$$

$$= 0.1(0 + 0.01 + 0.04 + 0.09 + 0.16 + 0.25 + 0.36 + 0.49 + 0.64 + 0.81 + 1.00)$$

$$= (0.1)(3,85) = 0,385$$

- Secara kalkulus : $L = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = 0,3333.....$

- Terdapat kesalahan e = 0,385-0,333
- = 0,052

Algoritma Metode Integral Reimann

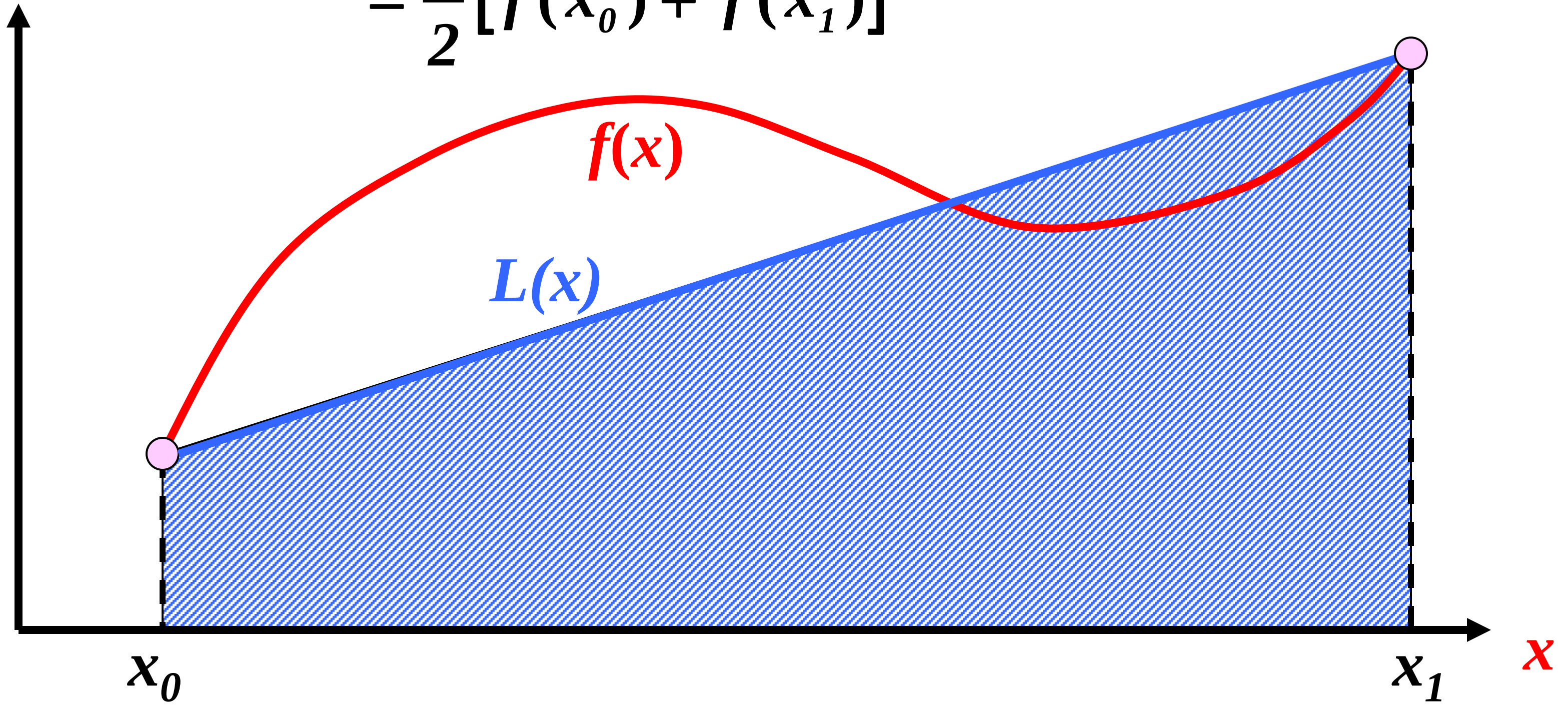
- Definisikan fungsi f(x)
- Tentukan batas bawah dan batas atas integrasi
- Tentukan jumlah pembagi area N
- Hitung h=(b-a)/N
- Hitung $L = h.\sum_{i=0}^{N} f(x_i)$

Metode Integrasi Trapezoida

- Aproksimasi garis lurus (linier)

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{1} c_i f(x_i) = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1)$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_1)\right]$$

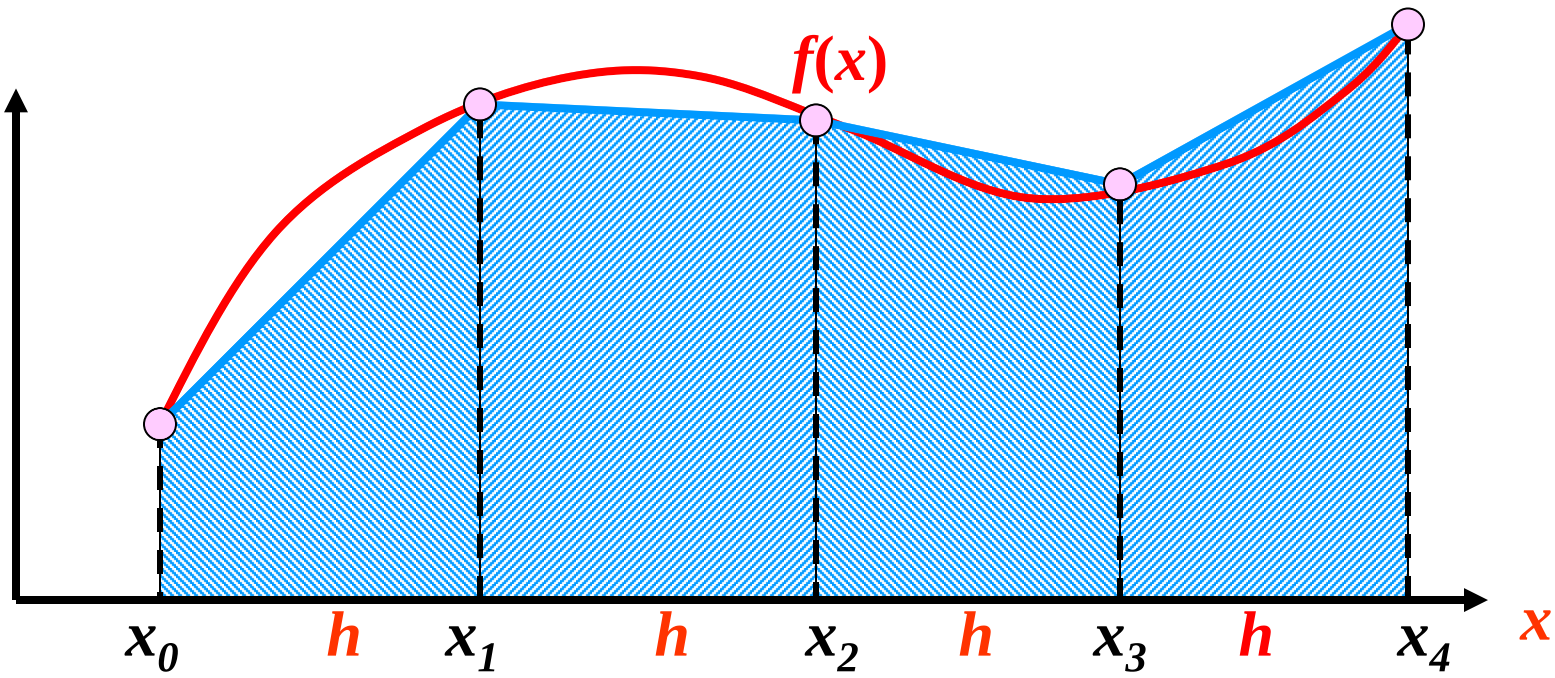


Aturan Komposisi Trapesium

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \cdots\cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_1)\right] + \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_2)\right] + \cdots + \frac{h}{2}\left[f(x_{n-1}) + f(x_n)\right]$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_i) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)\right]$$



$$h = \frac{b-a}{n}$$

Metode Integrasi Trapezoida

$$L_i = \frac{1}{2}\left(f\left(x_i\right) + f\left(x_{i+1}\right)\right).\Delta x_i$$

atau

$$L_i = \frac{1}{2}\left(f_i + f_{i+1}\right).\Delta x_i$$

$$L = \sum_{i=0}^{\eta-1} L_i$$

$$L = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2} h\left(f_i + f_{i+1}\right) = \frac{h}{2}\left(f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \ldots + 2f_{n-1} + f_n\right)$$

$$L = \frac{h}{2}\left(f_0 + 2\sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n\right)$$

Algoritma Metode Integrasi Trapezoida

- Definisikan y=f(x)
- Tentukan batas bawah (a) dan batas atas integrasi (b)
- Tentukan jumlah pembagi n
- Hitung h=(b-a)/n
- Hitung

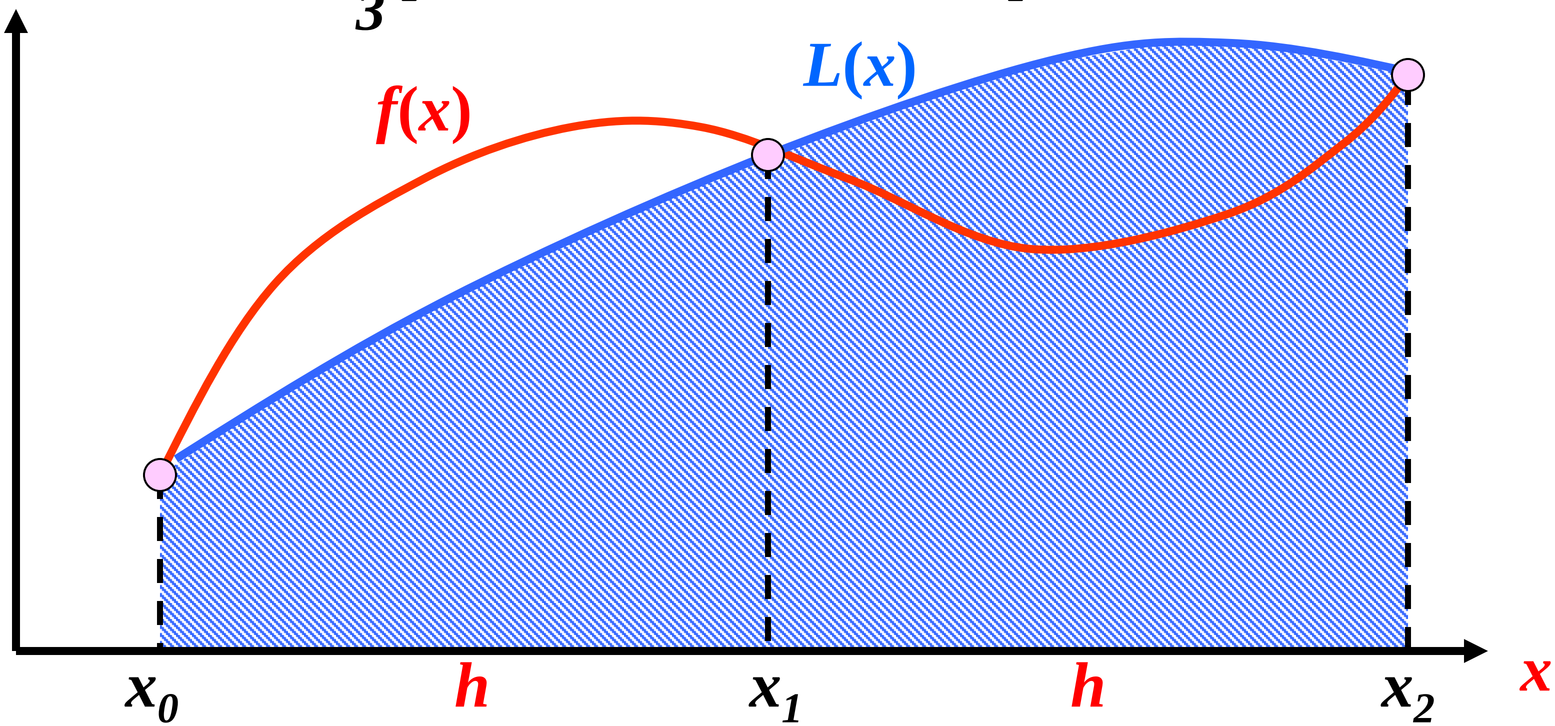
$$L = \frac{h}{2}\left(f_0 + 2\sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n \right)$$

Aturan Simpson 1/3

- Aproksimasi dengan fungsi parabola

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{2} c_i f(x_i) = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)$$

$$= \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right]$$



Aturan Simpson 1/3

$$L(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1)$$

$$+ \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

$$let \quad x_0 = a, x_2 = b, x_1 = \frac{a+b}{2}$$

$$h = \frac{b-a}{2}, \xi = \frac{x-x_1}{h}, \; d\xi = \frac{dx}{h}$$

$$\begin{cases} x = x_0 \Rightarrow \xi = -1 \\ x = x_1 \Rightarrow \xi = 0 \\ x = x_2 \Rightarrow \xi = 1 \end{cases}$$

$$\boxed{L(\xi) = \frac{\xi(\xi-1)}{2} f(x_0) + (1-\xi^2) f(x_1) + \frac{\xi(\xi+1)}{2} f(x_2)}$$

Aturan Simpson 1/3

$$\boxed{L(\xi) = \frac{\xi(\xi-1)}{2} f(x_0) + (1-\xi^2) f(x_1) + \frac{\xi(\xi+1)}{2} f(x_2)}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\int_{-1}^{1} L(\xi)d\xi = f(x_0)\frac{h}{2}\int_{-1}^{1}\xi(\xi-1)d\xi$$

$$+ f(x_1)h\int_0^1 (1-\xi^2)d\xi + f(x_2)\frac{h}{2}\int_{-1}^{1}\xi(\xi+1)d\xi$$

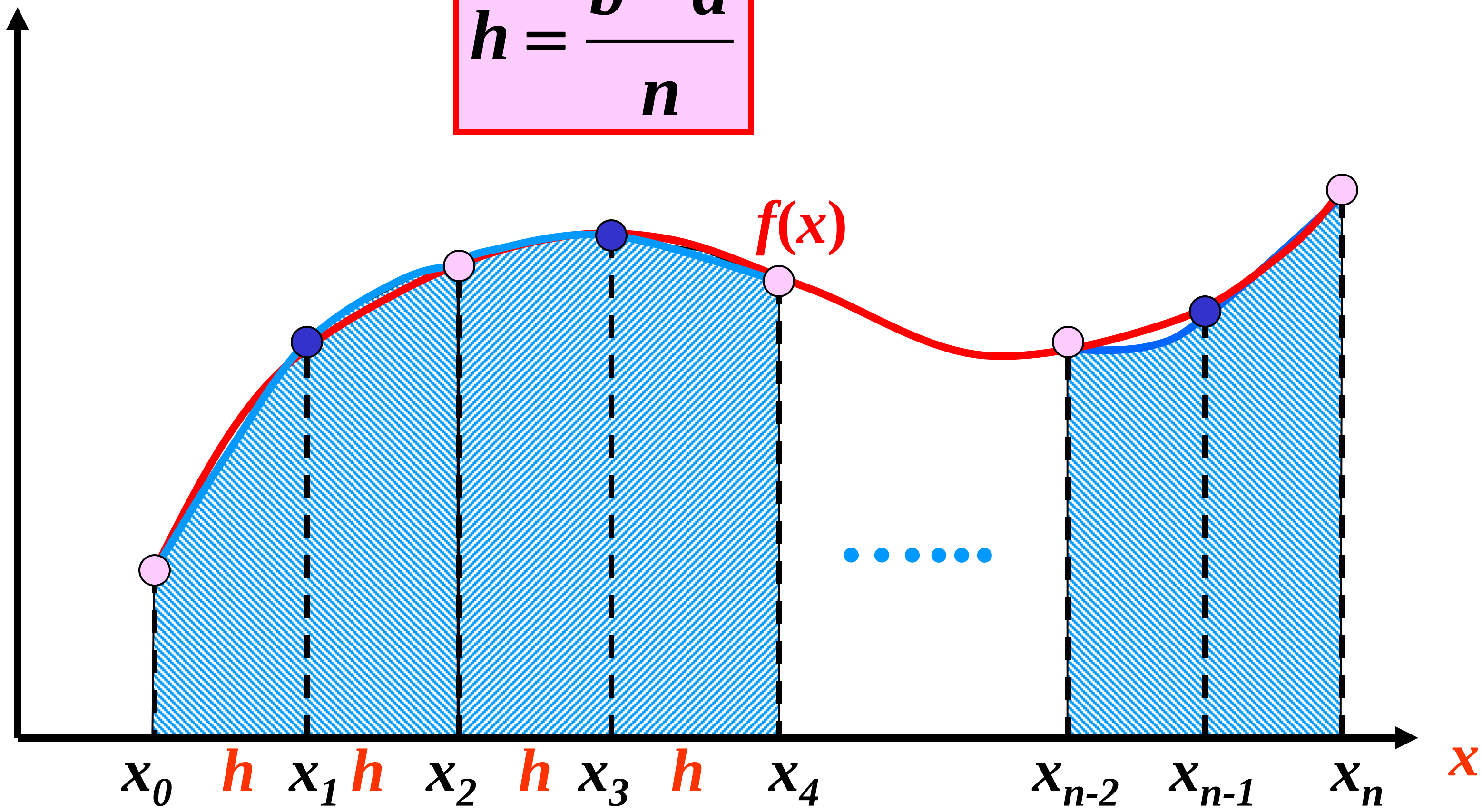
$$= f(x_0)\frac{h}{2}\left(\frac{\xi^3}{3}-\frac{\xi^2}{2}\right)\Bigg|_{-1}^{1} + f(x_1)h\left(\xi-\frac{\xi^3}{3}\right)\Bigg|_{-1}^{1}$$

$$+ f(x_2)\frac{h}{2}\left(\frac{\xi^3}{3}+\frac{\xi^2}{2}\right)\Bigg|_{-1}^{1}$$

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right]}$$

Aturan Komposisi Simpson

$$h = \frac{b - a}{n}$$



Metode Integrasi Simpson

- Dengan menggunakan aturan simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi y=f(x) dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut:

N = 0 – n

L = L1 + L3 + L5 + . . . + Ln

$$L = \frac{h}{3}\left(f_0 + 2f_1\right) + \frac{h}{3}\left(2f_1 + f_2\right) + \frac{h}{3}\left(f_2 + 2f_3\right) + \frac{h}{3}\left(2f_3 + f_4\right) + \ldots + \frac{h}{3}\left(f_{n-2} + 2f_{n-1}\right) + \frac{h}{3}\left(2f_{n-1} + f_n\right)$$

- atau dapat dituliskan dengan:

$$L = \frac{h}{3}\left(f_0 + 4\sum_{i\ ganjil} f_i + 2\sum_{i\ genap} f_i + f_n \right)$$

Cara II
(Buku Rinaldi Munir)

- Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga titik tsb

$$p_2 x = f(x_0) + \frac{x}{h}\Delta f(x_0) + \frac{x(x-h)}{2!h^2}\Delta^2 f(x_0) = f_0 + \frac{x}{h} f_0 + \frac{x(x-h)}{2!h^2}\Delta^2 f_0$$

Cara II
(Buku Rinaldi Munir)

- Integrasikan p2(x) pd selang [0,2h]

$$L = \int_0^{2h} f(x)dx = \int_0^{2h} p_2 x dx$$

$$L = \int_0^{2h} \left(f_0 + \frac{x}{h}\Delta f_0 + \frac{x(x-h)}{2!h^2}\Delta^2 f_0 \right) dx$$

$$L = f_0 x + \frac{x^2}{2h}\Delta f_0 + \left(\frac{x^3}{6h^2} - \frac{x^2}{4h^2} \right)\Delta^2 f_0 \Big|_{x=0}^{x=2h}$$

$$L = 2hf_0 x + \frac{4h^2}{2h}\Delta f_0 + \left(\frac{8h^3}{6h^2} - \frac{4h^2}{4h} \right)\Delta^2 f_0$$

$$L = 2hf_0 x + 2h\Delta f_0 + \left(\frac{4h}{3} - h \right)\Delta^2 f_0$$

$$L = 2hf_0 x + 2h\Delta f_0 + \frac{h}{3}\Delta^2 f_0$$

Cara II
(Buku Rinaldi Munir)

- Mengingat $\Delta f_0 = f_1 - f_0$

$$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0 = (f_2 - f_1) - (f_1 - f_0) = f_2 - 2f_1 + f_0$$

- Maka selanjutnya

$$L = 2hf_0 x + 2h(f_1 - f_0) + \frac{h}{3}(f_2 - 2f_1 + f_0)$$

$$L = 2hf_0 x + 2hf_1 - 2hf_0 + \frac{h}{3} f_2 - \frac{2h}{3} f_1 + \frac{h}{3} f_0$$

$$L = \frac{h}{3} f_0 + \frac{4h}{3} f_1 + \frac{h}{3} f_2$$

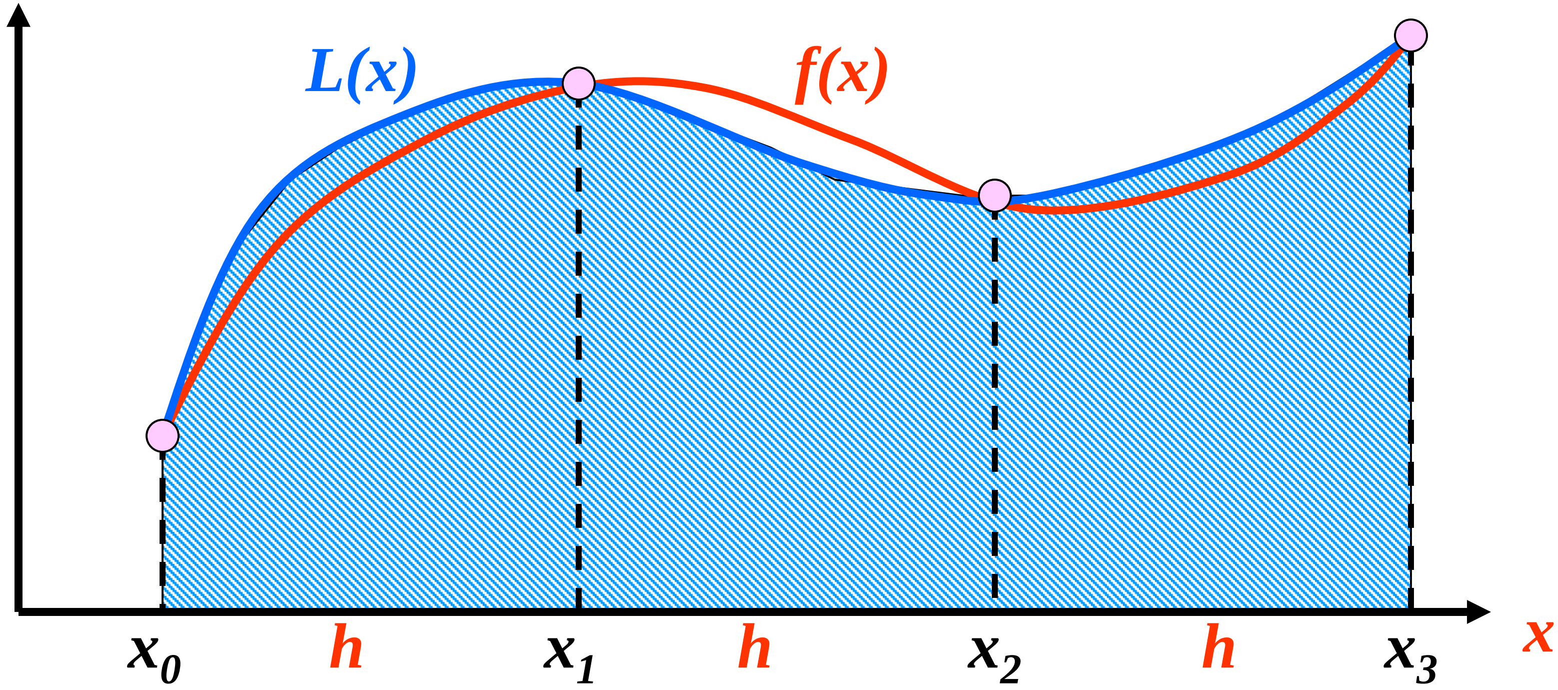
$$L = \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$$

Aturan Simpson 3/8

Aproksimasi dengan fungsi kubik

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{3} c_i f(x_i) = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + c_3 f(x_3)$$

$$= \frac{3h}{8}\left[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)\right]$$



Aturan Simpson 3/8

$$L(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}f(x_0)+\frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}f(x_1)$$

$$+\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)}f(x_2)+\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)}f(x_3)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L(x)dx \quad ; \quad h=\frac{b-a}{3}$$

$$=\frac{3h}{8}\left[f(x_0)+3f(x_1)+3f(x_2)+f(x_3)\right]$$

- **Error Pemenggalan**

$$E_t=-\frac{3}{80}h^5 f^{(4)}(\xi)=-\frac{(b-a)^5}{6480}f^{(4)}(\xi)\;;\; h=\frac{b-a}{3}$$

Aturan Simpson 3/8

- Sedangkan untuk kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{3h}{8}\left(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + 3f_4 + 3f_5 + 2f_6 + 3f_7 + 3f_8 + 2f_9 + \ldots\right.$$

$$\left. + 2f_{n-3} + 3f_{n-2} + 3f_{n-1} + f_n\right)$$

Tugas

Selesaikan soal di bawah ini dengan menggunakan metode integrasi Riemann, Trapezoid, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Hitung errornya terhadap hasil integral analitik:

1. $\int_0^1 \frac{1}{(2x-1)^3}\ dx =$
2. $\int_0^1 (2x+1)(x-5)\ dx =$
3. $\int_1^3 (5x^2 - 6x + \frac{12}{x^2})\ dx =$
4. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 3)^2\ dx =$